

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الوحدة التعليمية 2 تمغنط الحديد

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الأهداف

- يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد.
- يستخدم طريقة من طرق التمكنط لصنع إبرة مغناطيسية.
- يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت ويربطه بطبيعة المادة.
- يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس.

مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

تحقيق تجارب تبين إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة والحصول على مغناط دائم ومؤقت.

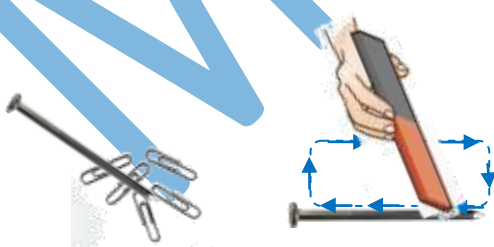
السندات التعليمية المستعملة

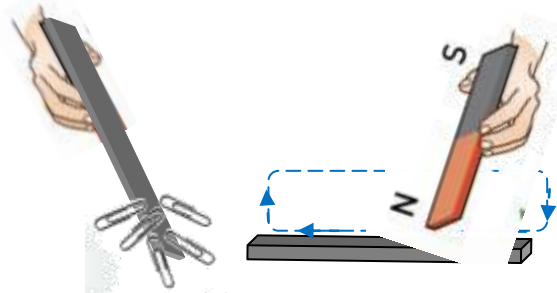
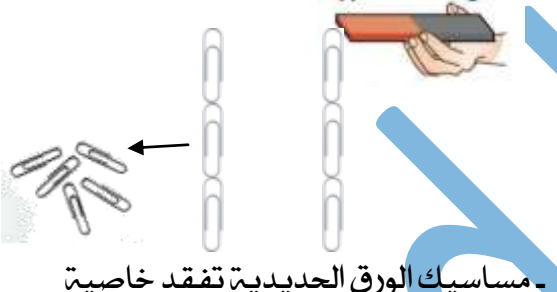
مغناط - مساسك ورق حديدية - مسمار حديدي - قضيب فولاذي - نحاس - ألومنيوم - رصاص.

العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة تصور مغنطة الحديد - صعوبة التمييز بين الفولاذ والحديد اللين.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - قلم مصلح التلفاز بفكه لمعرفة الخلل فشاها انجذاب مفك البراغي الى المغناطيس الموجود بداخله وعندما وضعه مع باقي البراغي على الطاولة لاحظ انجذابها اليه - برأيك هل تحول المفك إلى مغناطيس؟ - هل حافظ على هذه الخاصية عند أبعاده عن المغناطيس؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المغناطيس وخصائصه؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. طرق التمكنط نشاط ① ص 104 التمكنط بذلك (الاحتكاك) يقدم الأستاذ مغناطيس ومسمار حديدي ومسالك الورق الحديدية: أدلك المسمار بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قرب المسمار إلى مسالك الورق (وثيقة 9): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط ② ص 104 التمكنط بالتلامس يقدم الأستاذ مغناطيس ومسمار حديدي ومسالك الورق الحديدية:		10د

	- يلاحظ أن المسامير اكتسبت خاصية جذب مسامير الورق أي أنه تمغنط. - يستنتج أنه يتمغنط المسامير الحديدي بلمسه بأحد قطبي مغناطيس.	أمس المسامير بأحد قطبي المغناطيس ثم قرب مسامير الورق الحديدية منه (وثيقة 10): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	إرساء الموارد المعرفية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي بالدلك أو اللمس	
د10	 - يحتفظ القضيب الفولاذي عند مغنطته بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط. - يستنتج أن الفولاذ الممغنط يسمى: مغناطيس دائم.	2. أنواع المغناط نشاط 3 ص 105 المغناطيس الدائم يقدم الأستاذ مغناطيس وقضيب فولاذي و مسامير الورق الحديدية: أدلك القضيب الفولاذي بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قرب به إلى المسامير (وثيقة 11): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط 4 ص 105 المغناطيس المؤقت يقدم الأستاذ مغناطيس و مسامير الورق الحديدية: أمس مجموعة من مسامير الورق بأحد قطبي المغناطيس ثم اسحب المغناطيس (وثيقة 12): - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط 5 ص 105 المواد القابلة للمغنطة يطلب من التلاميذ إعادة نفس التجربة (وثيقة 11) باستخدام المعادن التالية: النحاس-الألمنيوم - الرصاص.... - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
د10	 - مسامير الورق الحديدية تفقد خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمغنط. - يستنتج أن الحديد الممغنط يسمى: مغناطيس مؤقت. - يلاحظ أن هذه المواد غير قابلة للتمغنط.		
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائم، أما الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت. - المواد القابلة للتمغنط هي المواد الحديدية أو التي تحوي الحديد مثل الفولاذ، ابرة	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 31.26 ص 111-112:	تقويم الموارد

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الوحدة التعليمية ② : تمغنط الحديد

1. طرق التمغنط

نشاط ① ص 104 التمغنط بالدلك (الاحتكاك)

المسمار المدلولك بأحد قطبي المغناطيس اكتسب خاصية جذب مساسك. أي انه تمغنط.

نشاط ② ص 104 التمغنط بالتلامس

المسمار اكتسب خاصية جذب مساسك الورق عند لمسه بأحد قطبي المغناطيس . أي انه تمغنط.

إرساء الموارد المعرفية :

يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي بالدلك أو اللمس..

2. انواع المغناط

نشاط ③ ص 105 المغناطيس الدائم

يحتفظ القضيب الفولاذي عند مغنطته بخاصية الجذب المغناطيسي لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط.

نشاط ④ ص 105 المغناطيس المؤقت

مساسيك الورق الحديدية تفقد خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمغنط.

نشاط ⑤ ص 105 المواد القابلة للمغنطة

الموارد التي لا تحوي الحديد مثل (نحاس - رصاص - ألنيوم.....) غير قابلة للتمغنط.

إرساء الموارد المعرفية :

. يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائم، أما الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت.

- المواد القابلة للتمغنط هي المواد الحديدية أو التي تحوي الحديد مثل: الفولاذ ،إبرة

تمرين 31.26 ص 111-112 :